

Modelo de Parcial 1 – Neurociencia y Comportamiento

Inteligencia Artificial y Neurociencias
Universidad Torcuato Di Tella

Formato (igual al simulacro): en el parcial caen **cuatro preguntas**, una por cada eje temático. Responder cada una en **entre uno y tres párrafos, no más**. Los ejes son: (1) Modelado computacional del comportamiento humano, (2) Aprendizaje, (3) Emociones, (4) Genética del comportamiento. Debajo de cada pregunta se da una *respuesta posible* a modo de guía.

1. Modelado computacional del comportamiento humano

En el artículo de Nature sobre profundidad de planificación en *Four-in-a-Row*, el modelo predice tres tipos de datos observables en los humanos. ¿Cuáles son y qué componente del modelo permite predecir cada uno?

Respuesta posible. El modelo predice tres cosas. Primero, las **elecciones** (jugadas) de las personas: validado con validación cruzada 5-fold en partidas humano vs. humano, predice las jugadas muy por encima del azar, gracias a la función de valor y al algoritmo de búsqueda que arman la variación principal. Segundo, los **tiempos de respuesta**: el tamaño del árbol de decisión construido por el algoritmo de búsqueda es predictor del tiempo de respuesta observado (árboles más grandes, más tiempo). Tercero, los **movimientos oculares**: la distribución de casillas que visita el algoritmo de búsqueda correlaciona con la distribución de la atención visual de los jugadores ($\rho \approx 0,54$). La conclusión central es que los jugadores más fuertes planifican más profundamente y tienen menos lapsus atencionales, sin evidencia de que mejore la calidad de la heurística (los pesos de las features).

2. Aprendizaje

¿Cuáles son las tres condiciones que, según Darwin, deben cumplirse para que ocurra la selección natural? Explique además por qué la teoría de Lamarck no requiere una de ellas.

Respuesta posible. Para que ocurra selección natural deben darse tres condiciones: **variabilidad** (existen diferencias entre los rasgos de los individuos de una población), **heredabilidad** (esas variaciones se heredan de padres a hijos) y **adaptabilidad** (algunas de esas variaciones se adaptan mejor al ambiente, por lo que los individuos que las poseen sobreviven y se reproducen más, dejando más descendencia). Sin variaciones previas en la población, el proceso de selección no tiene sobre qué operar.

En la teoría de **Lamarck** los rasgos *adquiridos* durante la vida del individuo se heredan a la descendencia; por eso no se necesita que existan variaciones previas en la población

al comienzo del proceso: la variación se genera durante la vida y se transmite. En la de **Darwin**, en cambio, los rasgos adquiridos no se heredan, y las variaciones preexistentes (y heredables) son la materia prima imprescindible de la selección natural.

3. Emociones

Mencionamos cuatro afirmaciones sobre las emociones en las que la psicología evolutiva sí está de acuerdo. Enumérelas y explique brevemente la que vincula las emociones con la interocepción.

Respuesta posible. Las cuatro afirmaciones son: (1) las emociones son el resultado del **perfeccionamiento de dispositivos de supervivencia** a lo largo de la evolución de las especies; (2) esos dispositivos usan las **mismas estructuras cerebrales y los mismos neurotransmisores en todos los mamíferos**, incluido el ser humano; (3) esas estructuras están vinculadas a **funciones básicas de regulación del equilibrio interno**, necesario para la supervivencia; y (4) las emociones están íntimamente arraigadas en fenómenos sensitivos viscerales corporales que llamamos **interocepción**.

Sobre la cuarta: la interocepción es la percepción de los estados viscerales del organismo (pulsaciones, respiración, tensión, estado del estómago, etc.). Las emociones no son ajenas al cuerpo, sino que están enraizadas en esas señales corporales. En la formulación extrema de William James, “los cambios físicos que experimentamos ante una situación *son* las emociones”: la emoción no antecede a la reacción corporal, sino que en buena medida consiste en ella.

4. Genética del comportamiento

Explique el método clásico de comparación entre gemelos y mellizos para estimar el componente genético de un rasgo. ¿Qué lógica lo sustenta y cuál es su principal supuesto?

Respuesta posible. Los gemelos (monocigóticos) comparten prácticamente el 100 % de sus alelos, mientras que los mellizos (dicigóticos) comparten en promedio la mitad. El método compara la **correlación** de un rasgo entre pares de gemelos con la correlación entre pares de mellizos (criados juntos y del mismo sexo). Si la similitud entre gemelos es mayor que entre mellizos, se sospecha que el rasgo tiene un componente genético, porque la única diferencia sistemática entre ambos tipos de pares es cuántos alelos comparten. En fórmula:

$$C_G = 2 \times [\text{Corr}(\text{gemelos}) - \text{Corr}(\text{mellizos})], \quad C_{AC} = \text{Corr}(\text{gemelos}) - C_G, \quad C_{ANC} = 1 - C_G - C_{AC}.$$

El **supuesto clave** es que los ambientes que generan similitudes son los mismos para gemelos que para mellizos (*equal environments assumption*). Si se viola, hay sesgos: si los gemelos comparten ambientes más parecidos que los mellizos (por ejemplo por tener a alguien idéntico en el mundo), el método **sobreestima** el componente genético; si los ambientes intrauterinos son más similares entre mellizos que entre gemelos, lo **subestima**.